

Exercício 1 — Indeterminação ∞/∞

Tema: Indeterminações

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 + 2x - 1) / (5x^2 - x + 4)$$

Resolução

Passo 1. É a indeterminação ∞/∞ . Dividimos numerador e denominador por x^2 .

$$(3 + 2/x - 1/x^2) / (5 - 1/x + 4/x^2)$$

Passo 2. Quando $x \rightarrow +\infty$, todos os termos com $1/x$ e $1/x^2$ tendem para 0.

$$\rightarrow 3 / 5$$

Resposta

Limite = 3/5.